

(11ª aula) — Os Postulados da Mecânica Quântica (Seções 4.1 e 4.2)

Após a introdução à matemática dos espaços vetoriais, estamos prontos para começar a discutir a Mecânica Quântica.

Como vimos na aula anterior, a descrição da dinâmica de elétrons, prótons, átomos etc. deve ser feita de uma maneira diferente da usada para descrever o movimento de satélites, bolas de gude, piões etc.

Assim como no curso de Mecânica Clássica você aprendeu a descrever o movimento de objetos macroscópicos sob influência de forças externas (resolvendo $F = ma$ ou as equações de Lagrange), aqui você irá descrever o movimento de partículas MICROSCÓPICAS¹ sob influência de forças.

Considere os 4 “postulados” abaixo, usados na Mecânica Clássica e na Mecânica Quântica para descrever uma partícula que se move em 1D sob a influência de forças (conservativas).

Postulado I

MECÂNICA CLÁSSICA: O estado da partícula em qualquer tempo é especificado por $x(t)$ e $p(t)$.

MECÂNICA QUÂNTICA: O estado da partícula é especificado por um vetor $|\psi(t)\rangle$ no espaço vetorial das funções complexas em 1D.

Observação: Veja a diferença: passamos de 2 funções do tempo para um vetor abstrato que evolui no tempo (daí a necessidade de se saber bem a matemática dos ESPAÇOS VETORIAIS).

Postulado II

MECÂNICA CLÁSSICA: Toda variável dinâmica é uma função de x e p : $\omega = \omega(x, p)$.

MECÂNICA QUÂNTICA: As variáveis x e p da Mecânica Clássica são representadas por OPERADORES HERMITIANOS $\hat{X}$ e $\hat{P} = \hbar \hat{K}$ (definidos na seção 1.10). O operador hermitiano associado a uma outra variável dinâmica é obtido da expressão clássica:

$$\hat{\Omega} = \omega(x \rightarrow \hat{X}, p \rightarrow \hat{P}) \quad (1)$$

Observação: O operador momentum linear é $\hat{P} = \hbar \hat{K}$, onde $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ e $\hat{K}$ é o operador definido na seção 1.10.

Observação: “Variável dinâmica” pode ser o momento angular, a Hamiltoniana, o momento linear, a posição, a velocidade; QUALQUER COISA QUE POSSA SER ESCRITA EM FUNÇÃO DE x E p .

Observação: Como exemplo, a função Hamiltoniana do oscilador harmônico é

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (2)$$

o operador correspondente na Mecânica Quântica é

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2. \quad (3)$$

Postulado III

MECÂNICA CLÁSSICA: Se a partícula está no estado (x, p) , a medida da variável ω resultará em $\omega(x, p)$. O estado da partícula NÃO é alterado pela medida.

MECÂNICA QUÂNTICA: Se a partícula está no estado $|\psi\rangle$, a medida de $\hat{\Omega}$ resultará em um dos AUTOVALORES do operador $\hat{\Omega}$. A PROBABILIDADE de se obter um dos autovalores na medida é proporcional a $|\hat{P}_{\omega_i} |\psi\rangle|^2$ (a norma ao quadrado da PROJEÇÃO de $|\psi\rangle$ no subespaço do autovalor ω_i), onde $\hat{P}_{\omega_i}$ é o PROJETO no subespaço do autovalor ω_i . Após a medida que produziu ω_i como resultado, o estado da partícula passa a ser $\hat{P}_{\omega_i} |\psi\rangle$ (esse é o colapso do vetor de estado).

Observação: Em ambos os casos (tanto na Mecânica Clássica quanto na Mecânica Quântica) a “medida de ω ” se refere a uma MEDIDA IDEAL (a ser definida mais adiante). A Mecânica Quântica diz que, mesmo uma medida ideal perturba o estado de elétrons, prótons, etc.

¹Note que aquelas que são inevitavelmente perturbadas pela medida.

Observação: O postulado III da Mecânica Quântica diz exatamente como uma medida ideal perturba o estado da partícula.

Observação: O postulado III diz que, conhecendo $|\psi\rangle$, só podemos saber a PROBABILIDADE do resultado da medida de $\hat{\Omega}$ resultar em ω_i (um dos autovalores).

Imagine que o operador $\hat{\Omega}$ tenha 3 autovalores $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$. Uma série de medidas de $\hat{\Omega}$ no mesmo estado $|\psi\rangle$ resultaria em algo como o diagrama abaixo, onde cada medida individual produz um dos três autovalores, de forma aparentemente aleatória, em função do número da medida:

$$\begin{array}{cccccccccccc} \omega_3 : & \times & & \times & \times & \times & \times & & & & & \\ \omega_2 : & & \times & & & & & \times & \times & & & \\ \omega_1 : & & & & & \times & \times & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots & (\# \text{ da medida}) \end{array}$$

NÃO HÁ COMO PREVER O RESULTADO DE UMA MEDIDA EM PARTICULAR, apenas podemos prever a DISTRIBUIÇÃO dos resultados de UMA SÉRIE DE MEDIDAS.

Lembre dos fótons ou elétrons formando as franjas de interferência do experimento de fenda dupla. Lá também é impossível prever onde um determinado fóton ou elétron irá aparecer, apenas é mais provável que ele apareça num máximo da figura de interferência do que em um mínimo.

No caso da variável $\hat{\Omega}$ acima, se $|\hat{P}_{\omega_3} |\psi\rangle|^2 > |\hat{P}_{\omega_1} |\psi\rangle|^2$, o resultado ω_3 será mais obtido (em uma série de medidas) que o resultado ω_1 .

Observação: É desse postulado que vem a QUANTIZAÇÃO. As variáveis clássicas $\omega(x, p)$ são funções contínuas que podem assumir qualquer valor real (talvez em algum intervalo limitado), no entanto, o operador associado $\hat{\Omega}$ pode ter um espectro discreto $\{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ e, dessa forma, só admitir CERTOS VALORES como resultado da medida de $\hat{\Omega}$.

Postulado IV

MECÂNICA CLÁSSICA: As variáveis x e p mudam com o tempo de acordo com

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad (4)$$

onde $H(x, p)$ é a função Hamiltoniana.

MECÂNICA QUÂNTICA: O estado $|\psi(t)\rangle$ evolui no tempo de acordo com a Equação de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad (5)$$

onde $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano obtido de $\hat{H} = H(x \rightarrow \hat{X}, p \rightarrow \hat{P})$.

Observação: Note o papel central desempenhado pela função Hamiltoniana na Mecânica Clássica e pelo operador Hamiltoniano na Mecânica Quântica. Por exemplo, para uma partícula de massa m submetida a um potencial harmônico, usamos:

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad \text{nas Eqs. de Hamilton,} \quad (6)$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 \quad \text{na Eq. de Schrödinger.} \quad (7)$$

Discussão dos postulados I, II e III

Postulado I

O espaço vetorial da Mecânica Quântica é o espaço das funções complexas (em 1D, se a partícula se move em 1D, ou em 3D se ela se move em 3D). Esse espaço contém:

i) funções próprias ou normalizáveis

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx < \infty; \quad (8)$$

ii) funções impróprias, não normalizáveis, mas que não divergem no infinito.

Os estados físicos (possíveis de serem produzidos em laboratório) são NORMALIZÁVEIS. Os estados impróprios aparecem como autoestados de certos operadores.

A FUNÇÃO DE ONDA é

$$\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle \quad (\text{em 1D}). \quad (9)$$

Postulados II e III

Suponha que o operador $\hat{\Omega}$ associado a uma variável $\omega(x, p)$ foi construído. Pelo postulado II ele deve ser Hermitiano, portanto seus autovetores podem ser ortonormalizados.

- Vamos encontrar operadores com ESPECTRO DISCRETO (os autovalores vão poder ser associados a números inteiros chamados NÚMEROS QUÂNTICOS)

$$\langle \omega_i | \omega_j \rangle = \delta_{ij} \quad (\text{ortonormalização}). \quad (10)$$

- Vamos encontrar também operadores com ESPECTRO CONTÍNUO² (os autovalores caem em uma faixa de números reais). Exemplos são os operadores $\hat{X}$ e $\hat{K}$.

$$\langle \omega | \omega' \rangle = \delta(\omega - \omega') \quad (\text{ortonormalização}). \quad (11)$$

- Vamos encontrar operadores com uma parte do espectro discreta e outra parte contínua (espectros **mistos**).

Com autovetores ortonormalizados construímos os PROJETORES do postulado III.

Se o espectro de $\hat{\Omega}$ é discreto temos

$$\hat{I} = \sum_i \sum_{\alpha} |\omega_i, \alpha\rangle \langle \omega_i, \alpha|, \quad \hat{P}_{\omega_i} = \sum_{\alpha} |\omega_i, \alpha\rangle \langle \omega_i, \alpha|, \quad (12)$$

onde o índice i é o índice do autovalor e o índice α é o índice de eventuais degenerescências, e $\hat{P}_{\omega_i}$ é o projetor associado ao autovalor ω_i .

A probabilidade de obtermos o autovalor ω_i ao medirmos $\hat{\Omega}$ no estado $|\psi\rangle$ é

$$P(\omega_i) = N \left| \hat{P}_{\omega_i} |\psi\rangle \right|^2 = N \langle \psi | \hat{P}_{\omega_i}^{\dagger} \hat{P}_{\omega_i} | \psi \rangle = N \langle \psi | \hat{P}_{\omega_i} | \psi \rangle, \quad (13)$$

onde usamos que $\hat{P}_{\omega_i}$ é Hermitiano e idempotente, e N é a constante de proporcionalidade.

A soma das probabilidades associadas a todos os autovalores deve ser igual a 1. Isso determina N :

$$1 = \sum_i P(\omega_i) = N \sum_i \langle \psi | \sum_{\alpha} |\omega_i, \alpha\rangle \langle \omega_i, \alpha| \psi \rangle = N \langle \psi | \psi \rangle. \quad (14)$$

Finalmente,

$$P(\omega_i) = \frac{\langle \psi | \hat{P}_{\omega_i} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (15)$$

é a probabilidade de encontrar ω_i , medindo $\hat{\Omega}$ no estado $|\psi\rangle$.

Observação: Se $\hat{P}_{\omega_i} |\psi\rangle = |\psi\rangle$, o resultado da medida de $\hat{\Omega}$ resulta em ω_i em 100% das medidas ($|\psi\rangle$ pertence ao subespaço do autovalor ω_i).

Observação: Se

$$|\psi\rangle = \frac{\alpha |\omega_1\rangle + \beta |\omega_2\rangle}{\sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}} \quad (\text{normalizado}), \quad (16)$$

a medida de $\hat{\Omega}$ resulta em:

- ω_1 , com probabilidade $\frac{|\alpha|^2}{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$,
- ω_2 , com probabilidade $\frac{|\beta|^2}{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$,

e nenhum outro autovalor pode ser obtido.

²São os autovetores associados à parte contínua do espectro que são impróprios.

Observação: Quando expandimos $|\psi\rangle$ na base de autovetores de $\hat{\Omega}$, os coeficientes da expansão fornecem diretamente as probabilidades:

$$|\psi\rangle = \sum_i \sum_{\alpha} \underbrace{\langle \omega_i, \alpha | \psi \rangle}_{c_{i,\alpha}} |\omega_i, \alpha\rangle \implies P(\omega_i) = \frac{\sum_{\alpha} |c_{i,\alpha}|^2}{\langle \psi | \psi \rangle}. \quad (17)$$

Exemplo: Suponha

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} |\omega_1\rangle + \frac{1}{2} |\omega_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\omega_3\rangle, \quad (18)$$

onde $\{|\omega_i\rangle\}$ é uma base ortonormal. Verifique que $|\psi\rangle$ está normalizado:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1. \quad (19)$$

Os únicos resultados possíveis de serem obtidos medindo $\hat{\Omega}$ são:

- ω_1 , com prob. $1/4$,
- ω_2 , com prob. $1/4$,
- ω_3 , com prob. $1/2$,

(ω_4, ω_5 , etc., se existirem, não serão medidos).

Complicações

1) Em algumas situações a receita para se construir o operador $\hat{\Omega}$ é ambígua.

Se $\omega(x, p) = xp$, devemos usar $\hat{\Omega}_1 = \hat{X}\hat{P}$ ou $\hat{\Omega}_2 = \hat{P}\hat{X}$? Na verdade, nenhum dos dois é Hermitiano:

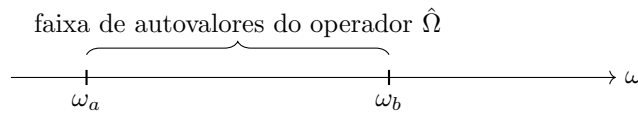
$$\hat{\Omega}_1^\dagger = \hat{P}^\dagger \hat{X}^\dagger = \hat{P} \hat{X} \neq \hat{\Omega}_1 \quad (\text{mesmo para } \hat{\Omega}_2). \quad (20)$$

Usamos a combinação simétrica e Hermitiana:

$$\boxed{\hat{\Omega} = \frac{1}{2} (\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X})} \quad (21)$$

2) O espectro de $\hat{\Omega}$ tem uma parte CONTÍNUA.

Nesse caso não faz sentido perguntar qual a probabilidade de encontrar o valor ω (pertencente ao espectro contínuo) em uma medida de $\hat{\Omega}$, simplesmente porque nenhum aparelho de medida será capaz de selecionar um número real específico em uma faixa de valores possíveis.



Perguntamos qual a probabilidade de, medindo $\hat{\Omega}$, encontrar um resultado em uma FAIXA $[\omega_1, \omega_2]$ dentro do espectro contínuo.

Exatamente como no caso do espectro discreto, a probabilidade é obtida de um projetor:

$$\hat{P}_{[\omega_1, \omega_2]} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} |\omega\rangle \langle \omega| d\omega, \quad (22)$$

que projeta um estado no subespaço gerado pelos autovetores de $\hat{\Omega}$ com autovalor entre ω_1 e ω_2 .

Observação: Estou supondo que os autovetores de $\hat{\Omega}$ estão normalizados no sentido da função delta de Dirac, $\langle \omega | \omega' \rangle = \delta(\omega - \omega')$.

$$\boxed{P([\omega_1, \omega_2]) = \frac{|\hat{P}_{[\omega_1, \omega_2]} |\psi\rangle|^2}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{\int_{\omega_1}^{\omega_2} \langle \psi | \omega \rangle \langle \omega | \psi \rangle d\omega}{\langle \psi | \psi \rangle}} \quad (23)$$

Caso $\langle \psi | \psi \rangle = 1$, interpretamos $|\langle \omega | \psi \rangle|^2$ como DENSIDADE DE PROBABILIDADE, com dimensão de $[\omega]^{-1}$.

Observação: Apenas quando os autovetores impróprios estão normalizados no sentido da função delta de Dirac os projetores se escrevem como $\int d\omega |\omega\rangle \langle \omega|$.

A probabilidade de obter QUALQUER RESULTADO POSSÍVEL deve ser 1. De fato (admitindo $\langle \psi | \psi \rangle = 1$):

$$P([\omega_a, \omega_b]) = \underbrace{\int_{\omega_a}^{\omega_b} d\omega |\langle \omega | \psi \rangle|^2}_{\text{integral sobre todos os valores possíveis de } \omega \text{ (conjunto completo dos autovalores de } \hat{\Omega})} \quad (24)$$

$$= \int_{\omega_a}^{\omega_b} d\omega \langle \psi | \omega \rangle \langle \omega | \psi \rangle \quad (25)$$

$$= \langle \psi | \hat{I} | \psi \rangle = 1. \quad (26)$$

Observação: Aqui usei $\hat{I} = \int_{\omega_a}^{\omega_b} d\omega |\omega\rangle \langle \omega|$, válida se $\langle \omega | \omega' \rangle = \delta(\omega - \omega')$.

Exemplo: Qual a probabilidade de encontrar o elétron, no estado (normalizado) $|\psi\rangle$, entre $x = a$ e $x = b$?

$$P([a, b]) = \int_a^b dx |\langle x | \psi \rangle|^2 = \int_a^b dx |\psi(x)|^2, \quad (27)$$

onde $|x\rangle$ são os autovetores do operador $\hat{X}$ associados à faixa de autovalores da medida, e $|\psi(x)|^2$ é o quadrado da função de onda.

3) Veremos o exemplo de um operador, o spin, que não tem uma variável clássica associada. Nesse caso o experimento irá nos dizer como construir o operador quântico.

Colapso do vetor de estado

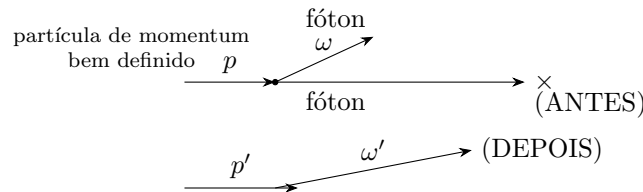
O postulado III diz que, após medir $\hat{\Omega}$ e encontrar o resultado ω_i (no caso discreto), ou um resultado na faixa $[\omega_1, \omega_2]$ (no caso contínuo), o vetor de estado da partícula passa a ser a projeção de $|\psi\rangle$ no subespaço associado ao resultado da medida³:

$$\hat{P}_{\omega_i} |\psi\rangle = \sum_{\alpha} |\omega_i, \alpha\rangle \langle \omega_i, \alpha | \psi \rangle \quad (\text{caso discreto}) \quad (28)$$

$$\hat{P}_{[\omega_1, \omega_2]} |\psi\rangle = \int_{\omega_1}^{\omega_2} d\omega |\omega\rangle \langle \omega | \psi \rangle \quad (\text{caso contínuo}) \quad (29)$$

As “medidas” a que se referem os postulados são medidas idealmente precisas e não perturbadoras do estado do sistema. Na prática elas quase sempre envolvem a interação com a radiação eletromagnética.

Medida ideal de momentum



Para esse espalhamento Compton ser uma medida ideal de momentum, ele não pode alterar o momentum da partícula, pois, de acordo com o postulado, se a partícula tem um momentum bem definido (está no estado $|\psi\rangle = |p\rangle$)⁴, uma medida de momentum só pode resultar em p e o estado do sistema NÃO IRÁ SE ALTERAR (pois já é um dos autovetores do operador $\hat{P}$).

O momentum do fóton é $\frac{\hbar\omega}{c}$ (sua energia $\nabla \cdot c$):

$$p - \frac{\hbar\omega}{c} = p' + \frac{\hbar\omega'}{c} \quad (\text{cons. momentum}) \quad (30)$$

$$\underbrace{\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}}_{\text{energia inicial da partícula (relativística)}} + \hbar\omega = \sqrt{p'^2 c^2 + m^2 c^4} + \hbar\omega' \quad (\text{cons. energia}) \quad (31)$$

³Salvo pela necessária renormalização do vetor de estado.

⁴Na verdade, uma faixa estreita em torno de p , pois o operador $\hat{P} = \hbar\hat{K}$ tem espectro contínuo.

Aqui você mede ω e ω' e, dessas equações, obtém p e p' .

Uma medida ideal deve usar um fóton de frequência ω que permita $p \approx p'$ (i.e., que não altere o valor de p , mas que ainda permita determiná-lo).

É fácil ver que se $\omega \rightarrow 0$, $p' \rightarrow p$ (momentum da partícula não é alterado). Isso seria uma medida ideal de momentum.

UMA MEDIDA IDEAL É AQUELA QUE NÃO ALTERA O ESTADO DO SISTEMA QUANDO ESSE ESTADO É UM DOS AUTOVETORES DO OPERADOR $\hat{\Omega}$.

Uma medida ideal de posição no estado $|p\rangle$ (autovetor do operador $\hat{P}$) altera o estado, pois $|p\rangle$ não é autoestado do operador $\hat{X}$.

Isso é o que o postulado III diz, mas por que deve ser assim? Porque uma medida ideal de posição usa fótons de momentum arbitrariamente grande⁵ e que alteram completamente um estado como $|p\rangle$ (mas não alterariam um estado de posição definida como $|x\rangle$).

UMA MEDIDA IDEAL DE $\hat{\Omega}$ DEIXA APENAS OS AUTOVETORES DO OPERADOR $\hat{\Omega}$ INALTERADOS. OUTROS VETORES SÃO ALTERADOS.

“Medida”, no nosso curso, será sempre “medida ideal” no sentido acima.

“Medida Ideal” para a Mecânica Clássica deixa QUALQUER estado (x, p) inalterado, pois para objetos clássicos é possível encontrar uma radiação eletromagnética que permite determinar a posição e o momentum da partícula sem alterar nenhum dos dois (para átomos, elétrons, etc. isso não é possível).

⁵Correspondentes a uma radiação com comprimento de onda muito pequeno.